
Projet integrateur

Objets connectés

Domingo Palao Munoz
Marc Antoine C. Lafrenière
Julien Bosco

Projet Intégrateur

- ❖ Comme les sessions précédentes, nous allons faire un projet intégrateur.
- ❖ Les cours qui interviennent:
 - Développement d'applications avec des objets connectés (1-2-2)
 - Introduction à l'utilisation d'objets connectés (1-2-2)
- Le travail se fait en équipes de deux personnes.

Avantages

- ❖ Vous allez travailler sur un seul projet à la fin de la session au lieu de 2 « petits-projets »
- ❖ Les implications :
 - Vous allez faire un « grand » projet
 - Vous allez travailler avec la même équipe
 - Vous allez faire la gestion du projet
 - Vous allez apprendre beaucoup de choses

Le format

- ❖ Les premières 11 semaines de la session il n'y a pas grande différence, les cours se font de manière traditionnelle
- ❖ À partir de la semaine 12 tout change !
- ❖ Vous allez faire un seul projet pour les deux cours
- ❖ La réalisation se fera de manière incrémentale
- ❖ Vous allez travailler seulement pour le projet pendant toute la semaine (10 heures environ)
- ❖ A la fin du projet il y aura une présentation et une démonstration du projet.

Le format

Semaine	Cours
1-11	Cours selon l'horaire traditionnel
12-14	Projet intégrateur

Exemple de projet

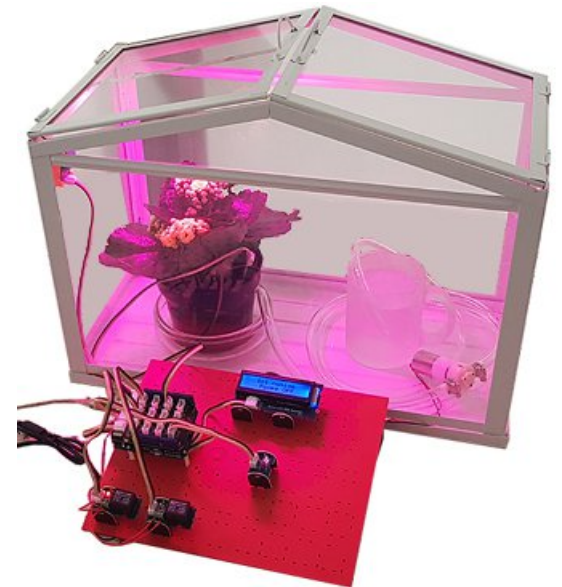
❖ La serre intelligente



Ordinateur
Portable



 MQTT



Raspberry Pi

Exemple de projet

- ❖ Votre projet doit avoir les composants suivants:
 - Il y a un Raspberry Pi et un PC qui sont impliqués dans le projet.
 - Raspberry Pi:
 - Contrôle les capteurs/actuateurs et réagit selon les messages qu'il reçoit.
 - Il fait une partie automatisée de la tâche.
 - Utilise le protocole MQTT
 - PC:
 - Héberge le Broker MQTT (Mosquitto)
 - Affiche une interface graphique
 - Utilise le protocole MQTT

Contraintes logicielles

- ❖ Votre projet doit inclure:
 - ❖ La programmation Python de manière orienté-objet pour le code du PC et du Raspberry Pi
 - ❖ Le code doit être suffisamment commenté
 - ❖ Mettre en évidence les structures de données de Python
 - ❖ L'utilisation du protocole MQTT
 - ❖ L'utilisation du broker Mosquitto en mode local
 - ❖ L'interface utilisateur programmé en Tkinter pour interagir avec vos capteurs
 - ❖ Les clients MQTT nécessaires pour se souscrire aux différents évènements des capteurs.

Contraintes matérielles

❖ Voir avec Julien Bosco pour plus de détails.

À faire

- ❖ Présenter votre maquette de l'interface graphique du projet le **20 avril (à la reception du mantat électrique)**
- ❖ Commencer à faire votre application.
- ❖ L'examen théorique aura lieu le **11 mai 2026**
(Semaine 15) |
- ❖ La remise de la présentation des projets le **19 mai 2026** (Semaine 16)

Questions?
